

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



COXIM- MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	6
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE...	8
4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2 COLETA SELETIVA	12
4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	14
4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	14
4.5.1 Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares	15
4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	17
4.5.3 Passivos Ambientais	17
4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	18
4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	18
4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	19
4.8 LIMPEZA URBANA	20
4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20
5 RECEITAS	23
5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	23
5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	23
6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	25



6.1	INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	25
6.1.1	<i>Receitas</i>	25
6.1.2	<i>Transferências Federais.....</i>	26
6.1.3	<i>Transferências Estaduais.....</i>	26
6.1.4	<i>Receitas Próprias.....</i>	27
6.1.5	<i>Despesas.....</i>	27
6.2	DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30
7	SITUAÇÃO JURÍDICA.....	31
8	SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	32
9	CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	35
9.1	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35
9.1.1	<i>Unidade de Compostagem</i>	35
9.1.2	<i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	36
9.2	GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.....	36
9.3	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	36
9.4	CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ..	37
9.5	RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão da coleta e transporte dos RSD.....	10
Figura 2: Caminhão da coleta de RSD.	10
Figura 3: Caminhão Gaiola utilizado na coleta seletiva dos recicláveis.	12
Figura 4: Coleta seletiva solidária – Agentes Ambientais do Taquari.	12
Figura 5: Interior da UTR dotado de esteira e bombonas para segregação dos recicláveis.	13
Figura 6: Estrutura Coberta da UTR de Coxim.	13
Figura 7: Prensa enfardadeira utilizada na UTR.	13
Figura 8 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	14
Figura 9: Estação de Transbordo de RSD implantada no município de Coxim-MS.....	15
Figura 10: Caminhão coletor realizando o transbordo dos RSD nos contêineres estacionários.....	15
Figura 11: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual (2019).....	16
Figura 12: Situação da destinação final em 2016 (Lixão).....	17
Figura 13: Situação atual da destinação final dos RSD (Estação de Transbordo).	17
Figura 14: Disposição de galhadas e entulhos.	17
Figura 15: Área de destinação dos resíduos da RLU e RCC.	17

LISTA DE GRAFICOS

Gráfico 1: Custo (mensal) da gestão operacional dos resíduos sólidos em Coxim-MS. 22	22
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Coxim-MS.	22
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Coxim média dos anos de 2015 a 2019.	25
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Coxim - MS.....	26
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Coxim dos últimos 5 anos.	28
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Coxim.	29

Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Coxim.	29
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Coxim-MS.	31

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Coxim-MS.	
Fonte: Google Earth Modificado, 2020.	7

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Coxim-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Coxim-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB (Resíduo Sólido) do Município.	8
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Dados da unidade de triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Coxim-MS.	14
Tabela 7: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.	16
Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	20
Tabela 9: Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados a gestão dos resíduos sólidos.	21
Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	24
Tabela 11: Índice ambiental dos RSU referente ao município de Coxim - MS nos anos de 2019 e 2020.	24
Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	27
Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	30
Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Coxim – MS.	33

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos mais básicos e cruciais de um município, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos.

Desta forma, o presente relatório apresenta a situação da gestão dos resíduos sólidos no município de **Coxim-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final.

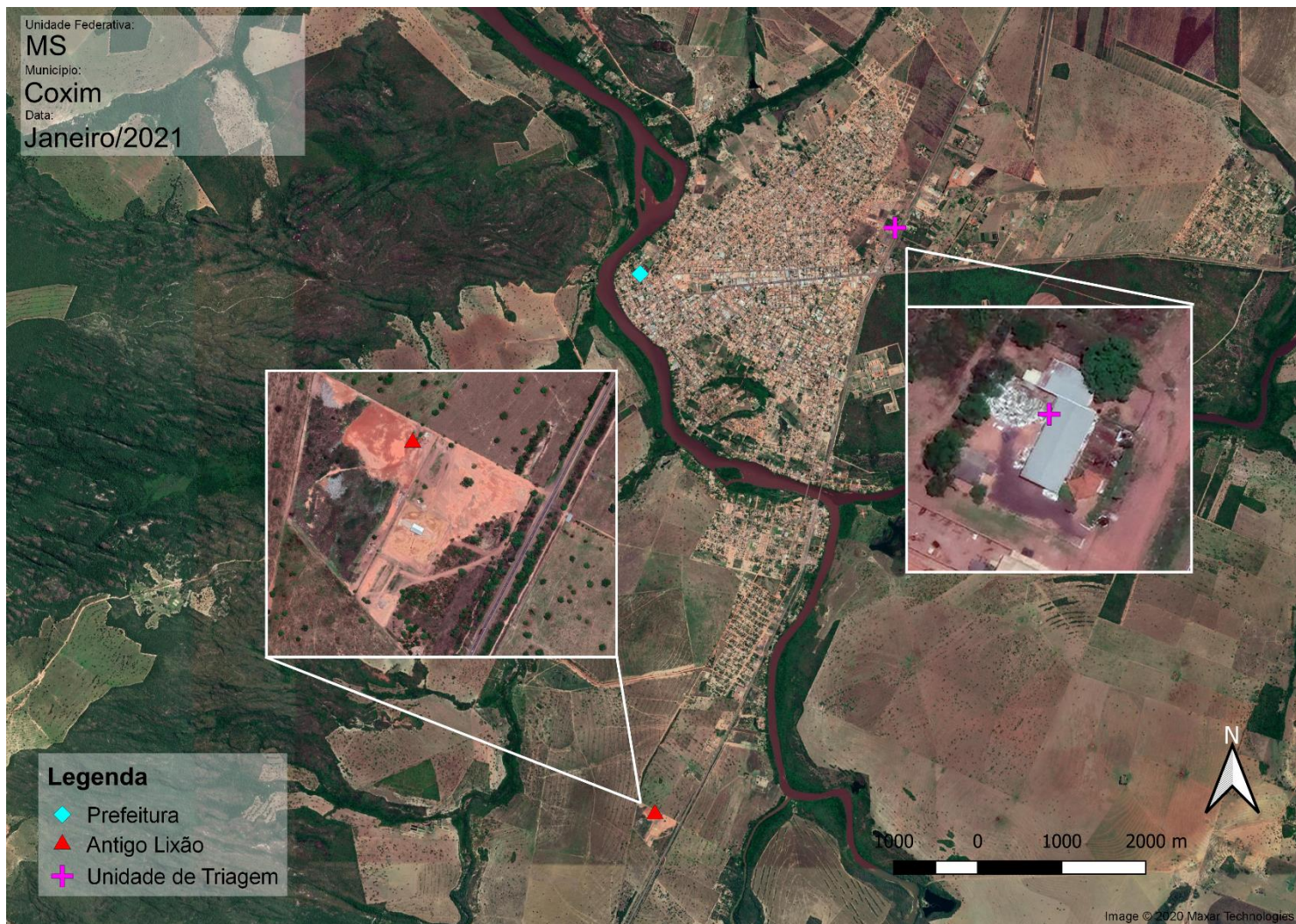
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e os locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Coxim – MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na Tabela 1 e Mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Coxim-MS.

PONTOS	LOCAIS VISITADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Coxim	21 K, 736433 m E, 7952669 m S
02	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	21 K, 739480 m E, 7953175 m S
03	Lixão Desativado de Coxim	21 K, 736411 m E, 7945960 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Coxim-MS. Fonte: Google Earth Modificado, 2020.

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na Tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Coxim-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito Atual	Edilson Magro
Prefeito (Época da visita)	Aluísio São José
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	33.459
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	30.523
Geração Diária de RSD (kg/hab.dia)	0,884
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2018)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2012)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Sim (Decreto Municipal nº 072/2018)

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Coxim - MS não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no PGIRS da Sub-bacia do Rio Taquari, que aborda a gestão de resíduos sólidos dos municípios de: Alcinoópolis, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) foi elaborado mais recentemente, em 2018 e encontra-se em análise pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PGIRS, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Coxim - MS.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB (Resíduo Sólido) do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	2013: Elaboração do Projeto de Coleta Seletiva	2013 - 2020
		2014: Início da operação do sistema de coleta seletiva;	
		2016: índice de atendimento de 50%;	
		2018: índice de atendimento de 70%;	
		2020: índice de atendimento de 100%	
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Projetar, implantar e operar UTR	2013 - 2014

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Projetar, implantar e operar Unidade de Compostagem	2013 - 2014
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	-	Promover a criação de novas cooperativas e associações, bem como regularizar as existentes	Todo o horizonte de plano
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Cobrança pelo serviço de limpeza urbana, vinculada a conta de água e esgoto	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Disposição final em Aterro controlado	Implantar o Aterro Sanitário	2015 - 2016
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Área Específica do Aterro Controlado	Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos RSS	Todo o horizonte de plano
6.3 Resíduos da Construção Civil	Área Específica do Aterro Controlado	Projetar e implantar unidades de recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada de RCC	2014
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Não informado/ observado	Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	não informado	-	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de lixão em operação	Iniciar o Encerramento do lixão	2013 - 2014
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Processo iniciado; possível local de instalação do aterro sanitário consorciado o município de Coxim, na região do Posto Recreio, local aprovado pelos representantes municipais	Elaborar o licenciamento ambiental para a área do Aterro Sanitário consorciado	-
10. Estudo de gravimetria	Existente	Composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico	-

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, pela equipe própria da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente convênio para a realização desse diagnóstico, o custo total para execução destes serviços é de R\$ 73.551,033/mês, contemplando gastos com trabalhadores, veículos e combustível, conforme se apresenta na Tabela 4 a seguir:

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Combustível e manutenção	Direta	R\$ 23.438,48	R\$ 0,78
Trabalhadores (Motorista e Gari)	Direta	R\$ 50.112,56	R\$ 1,64
Total da coleta e transporte dos RSD	Direta	R\$ 73.551,04	R\$ 2,42

As Figuras 1 e 2 exibem os veículos utilizados na coleta e transporte de RSD em Coxim - MS:



Figura 1: Caminhão da coleta e transporte dos RSD.
Fonte: TCE (2019)



Figura 2: Caminhão da coleta de RSD.
Fonte: TCE (2019)

A Tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Coxim-MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	820,43
Controle de Pesagem	Sim, pesado no transbordo
Nº de caminhões	4
Tipo de caminhão	1 Truck, 2 Tocos e 1 Gaiola
Idade média dos caminhões (anos)	6 anos e 8 meses
Recurso para compra do caminhão	Próprio e FMMA (Fundo Municipal de Meio Ambiente)
Capacidade média dos caminhões (m ³)	13
Guarnição/Equipe	01 motorista e 04 garis
Número de Gari(s)	18
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40 %
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	2, 3 e 6
Coleta na Zona Rural	Parcialmente
Nº de habitantes/caminhão	10.174
Nº habitantes/gari	1.695
Tonelada mensal de RSD/gari	45,58
Tonelada diária de RSD/gari	1,50
Proporção de Habitantes Atendidos	91 %
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 73.551,04
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 89,65
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 2,42

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de coleta e transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foi informado os custos com depreciação do veículo. Essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõe os procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas – IBRAOP. Nesse caso específico, verificou-se que faz parte da frota do município um caminhão coletor com 5 (cinco) anos de uso, o que implica em maior frequência de desvalorização.

- II. O valor de insalubridade, pago pelo Município à equipe de garis, está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2 COLETA SELETIVA

O município de Coxim - MS dispõe do serviço de coleta seletiva de recicláveis na modalidade porta-a-porta, que é realizado de forma direta por meio de equipes e caminhão gaiola, Figura 3, da própria prefeitura municipal. Além desse serviço, existe uma coleta seletiva solidária que é realizada pelos Agentes Ambientais do Taquari (ex-catadores do lixão) nas campanhas de conscientização permanente, figura 4.



Figura 3: Caminhão Gaiola utilizado na coleta seletiva dos recicláveis.

Fonte: TCE (2019)



Figura 4: Coleta seletiva solidária – Agentes Ambientais do Taquari.

Fonte: TCE (2019)

Como a coleta seletiva no município de Coxim – MS foi instituída e implantada após a visita técnica realizada pela equipe do projeto, não foi possível levantar os dados operacionais e dispêndios relacionados ao referido serviço.

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O município de Coxim - MS dispõe de Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) onde são executados o processo de segregação e enfardamento dos materiais recicláveis. As Figuras 5, 6 e 7, apresentam as instalações da UTR e alguns equipamentos.

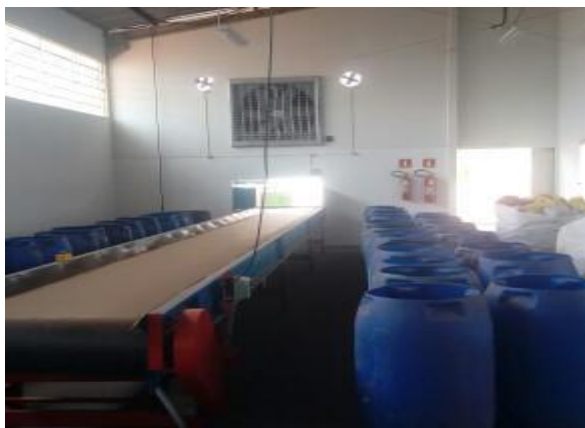


Figura 5: Interior da UTR dotado de esteira e bombonas para segregação dos recicláveis.

Fonte: TCE (2019)



Figura 6: Estrutura Coberta da UTR de Coxim.

Fonte: TCE (2019).



Figura 7: Prensa enfardadeira utilizada na UTR.

Fonte: TCE (2019)

Como pode ser observado nas figuras acima, o município de Coxim - MS possui uma UTR devidamente estruturada com galpão coberto, esteiras, balança e prensas enfardadeiras. Vale destacar que à época da visita técnica, a UTR municipal se encontrava inoperante, visto que, acabara de ser implantada e estava ocorrendo processo de transição dos catadores do lixão (desativado), para atuarem em associação/cooperativa como agentes ambientais. De acordo com informações da prefeitura, tal situação foi regularizada em 2020 (posterior a visita 2019) com a UTR iniciando suas atividades.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na Tabela 6 os dados gerais sobre a unidade de triagem (UTR) no município de Coxim-MS.

Tabela 6: Dados da unidade de triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Coxim-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Boa
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Próprio e FMMA (Fundo Municipal de Meio Ambiente)
Local de triagem dos resíduos	Galpão da Associação
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	AAAT - Associação dos Agentes Ambientais do Taquari
Custo para equipar a UTR	R\$ 133.068,00
Existe intermediário privado?	Sim
Caminhão gaiola	Recurso Próprio e FMMA (Fundo Municipal de Meio Ambiente)

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Coxim produz um percentual de matéria orgânica de 63,13% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 8, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

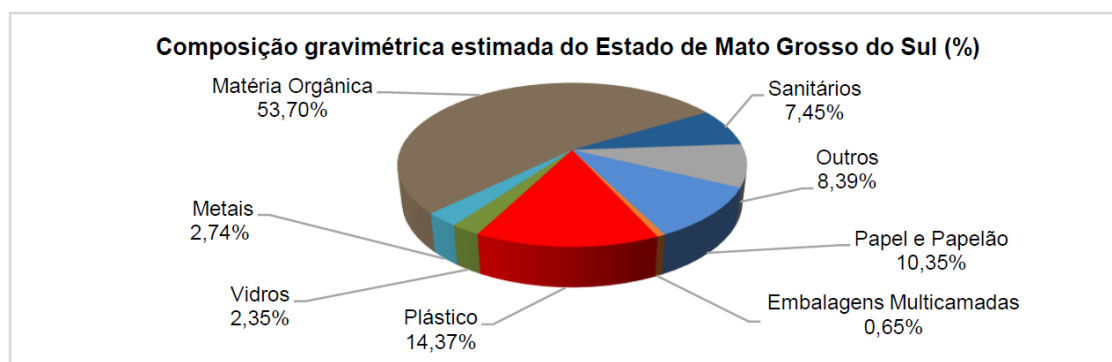


Figura 8 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

No presente item é apresentada a situação atual (2019) em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Coxim-MS.

4.5.1 Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares

À época da visita técnica realizada em setembro de 2019, os resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados no município de Coxim - MS estavam sendo destinados ao lixão municipal, de forma inadequada e desprovida de qualquer medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.

Posteriormente à visita técnica realizada pela equipe do projeto, a Prefeitura Municipal de Coxim deu início em 2020 ao serviço de transbordo dos RSD com transporte e disposição final em aterro sanitário privado situado no município de Sidrolândia-MS, forma esta considerada ambientalmente adequada para DF de RSD. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o serviço de transbordo, transporte e DF dos RSD é realizado por meio do Contrato nº 59/2020 com a empresa Colecta Reciclagem e Gestão Plena de Resíduos S/A, com valor médio (em 2021) de R\$ 177.332,88/mês. As Figuras 9 e 10 demonstram a estação de transbordo de RSD implantada no município de Coxim - MS:



Figura 9: Estação de Transbordo de RSD implantada no município de Coxim-MS.
Fonte: TCE (2019).



Figura 10: Caminhão coletor realizando o transbordo dos RSD nos contêineres estacionários.
Fonte: TCE (2019).

Os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município são apresentados na Tabela 7.

Tabela 7: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Privado
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Sim
Empresa responsável DF	Colecta Reciclagem e Gestão Plena de Resíduos S/A
Empresa responsável pelo transporte	Colecta Reciclagem e Gestão Plena de Resíduos S/A
Capacidade do contêiner	32m ³
Nº de contêineres	6

Tendo em vista que o serviço de transbordo e DF adequada iniciou em período posterior à visita realizada pela equipe técnica, não foram obtidas as informações inerentes aos quantitativos e medições da disposição final.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2019), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme é demonstrado nas Figuras 11, 12 e 13.

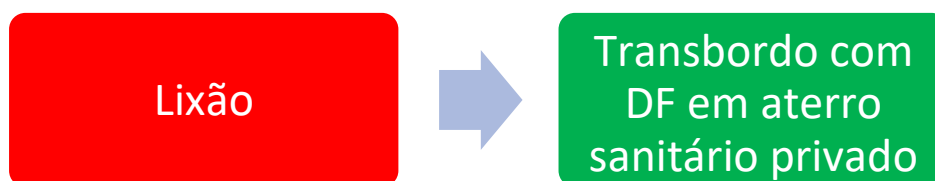


Figura 11: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* atual (2019).

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 12: Situação da destinação final em 2016 (Lixão).
Fonte: TCE (2016).



Figura 13: Situação atual da destinação final dos RSD (Estação de Transbordo).
Fonte: TCE (2019).

4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC) gerados no município ainda são destinados de forma inadequada à céu aberto, próximo ao antigo lixão municipal, como se vê nas Figuras 14 e 15.



Figura 14: Disposição de galhadas e entulhos.
Fonte: TCE (2019).



Figura 15: Área de destinação dos resíduos da RLU e RCC.
Fonte: TCE (2019).

4.5.3 Passivos Ambientais

Referente a questão de passivos ambientais relacionados à destinação final de resíduos sólidos, consta no PGIRS de 2012 e no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015 que o município de Coxim - MS possuía uma área em que se localizava um Aterro Controlado (lixão), utilizada para destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), Resíduos

de Construção Civil (RCC), Limpeza Urbana (RLU) e Resíduos Volumosos (RV), nas coordenadas 736411 m E. e 7945960 m S. - Zona 21.

Conforme vistoria *in loco* e descrito no item 4.5.2, verifica-se que essa mesma área ainda continua recebendo resíduos da construção civil e de limpeza urbana de forma ambientalmente inadequada. No caso, a área que foi mencionada como aterro controlado tratava-se na realidade de um lixão, que foi transformado em uma estação de transbordo, ilustrado na Figura 9 do item 4.5.1.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Quanto ao tratamento do passivo ambiental evidenciado, consta no PGIRS de 2012 e no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015 que o município não possuía planejamento para Recuperação das Áreas Degradadas por destinação inadequada de resíduos sólidos.

Observa-se que em 2020 foi protocolado requerimento de Autorização Ambiental para Recuperação de Área Degradada da área do lixão desativado, estando em análise pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL (2021).

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Coxim - MS são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Coxim - MS, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era no lixão municipal.

Conforme identificado nos itens 4.5.1 o antigo lixão municipal foi desativado e a disposição final dos RSD no município é realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de despejo e tratamento no aterro privado da Elite Max Ambiental, situado no município de Sidrolândia-MS. Por outro lado, de acordo com informação recente disponibilizada pela SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPE/SANESUL), os resíduos oriundos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Coxim) estão sendo recolhidos, transportados e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Coxim-MS.

Destaca-se que a destinação final inadequada desses resíduos pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Eles devem ser devidamente monitorados e receber a destinação ambientalmente adequada. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a sua disposição ambientalmente adequada.

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Coxim - MS são realizados de forma indireta por meio do Contrato nº 07/2016 com a empresa Atitude ambiental Ltda. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 6.880,31/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na Tabela 8.

Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	18 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004)	Grupos A, B e E
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande-MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do Art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica, verificou-se a emissão dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) por parte da empresa Atitude Ambiental Ltda, contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, indicando a devida execução dos serviços contratados.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma indireta, também contratados com a empresa Zap Construções e Serviços Edificações Eirelli. De acordo com levantamento realizado, o custo despendido para execução dos serviços é de R\$ 74.988,59/mês.

Conforme informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela contratada compreendem: varrição manual, raspagem, capina, roçada, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo e pintura de meio-fio.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como sua forma de prestação são demonstrados na Tabela 9:

Tabela 9: Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados a gestão dos resíduos sólidos.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Indireta	R\$ 73.551,03	R\$ 2,41
Coleta Seletiva	Direta	-	-
Triagem dos Resíduos Recicláveis	Associação de Catadores	-	-
Destinação Final dos RSD	Indireta	R\$ 177.332,88	R\$ 5,81
Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 6.880,31	R\$ 0,23
Limpeza Urbana (LU)*	Indireta	R\$ 74.988,59	R\$ 2,46
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD=		R\$ 250.883,91	R\$ 8,22
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 332.752,81	R\$ 10,90

* Não estão contempladas todas as parcelas dos custos (ver item 4.6).

De acordo com a Tabela 9, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa média mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 250.883,91/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 8,22/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Coxim - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 332.752,81/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 10,90/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os Gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

CUSTOS MENSAIS DOS SERVIÇOS ASSOCIADOS À GESTÃO OPERACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

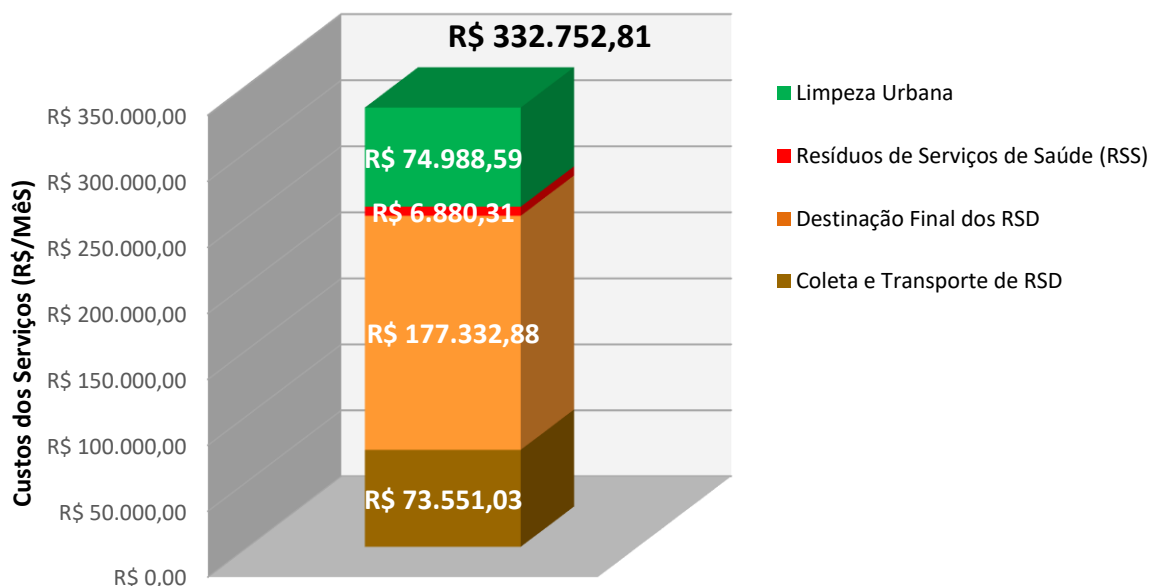


Gráfico 1: Custo (mensal) da gestão operacional dos resíduos sólidos em Coxim-MS.

PERCENTUAL DOS CUSTOS RELACIONADOS À GESTÃO OPERACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

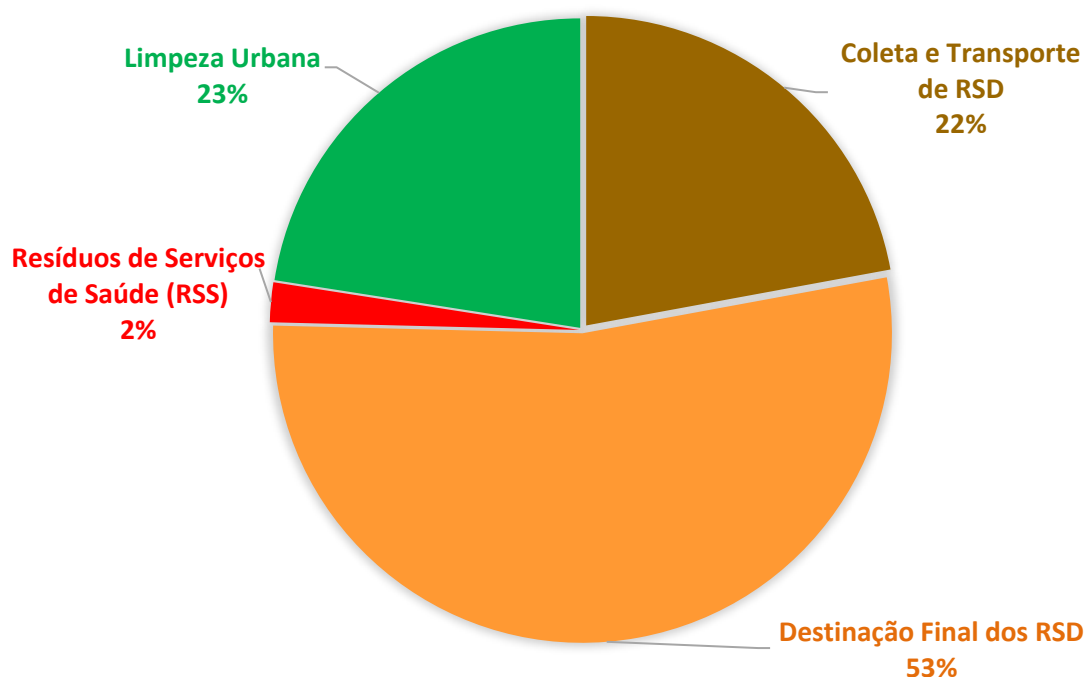


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Coxim-MS.

O Gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), representando 53% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Coxim - MS há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares. Essa taxa é cobrada junto à conta de abastecimento de água, e vai para uma conta específica da prefeitura.

De acordo com documentos fornecidos pelo município, a arrecadação média mensal no ano de 2019 foi de R\$ 120.018,53 representando R\$ 3,93 em média por hab. urbano/mês.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Coxim - MS recebe ICMS Ecológico, que contemplou apenas a componente Área de Preservação ambiental. No ano de 2019, o município recebeu um total

de ICMS Ecológico de R\$ 1.959,08/mês, totalizando R\$ 23.508,97/ano. A Tabela 10 demonstra as proporções recebidas para cada uma das duas áreas de pontuação:

Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTE DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Área de Preservação Ambiental	100	R\$ 23.508,97	R\$ 1.959,08
TOTAL		R\$ 23.508,97	R\$ 1.959,08

Os índices do ICMS Ecológico do município de Coxim-MS na componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para os anos de 2019 e 2020 são estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018 e n° 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na Tabela 11:

Tabela 11: Índice ambiental dos RSU referente ao município de Coxim - MS nos anos de 2019 e 2020.

EXERCÍCIO FISCAL	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município não recebeu recursos do ICMS Ecológico referente a componente RSU. Conforme demonstrado na Tabela 11, o município não pontuou nos índices ambientais.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Coxim - MS se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no Gráfico 3.

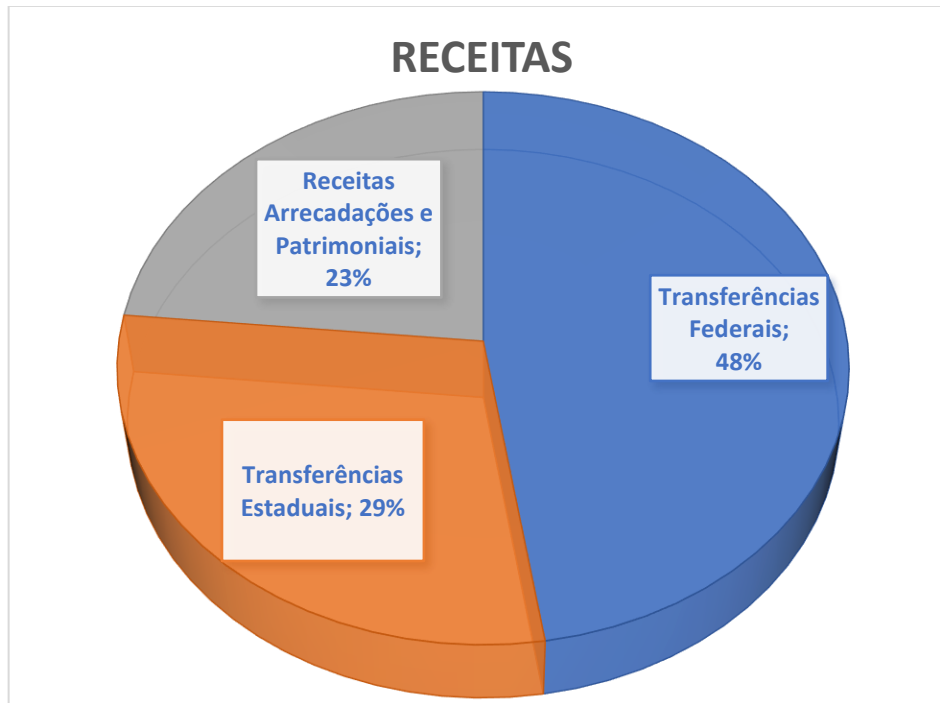


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Coxim média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Coxim - MS (77%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 23% do

conjunto são receitas oriundas do próprio município. O Gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

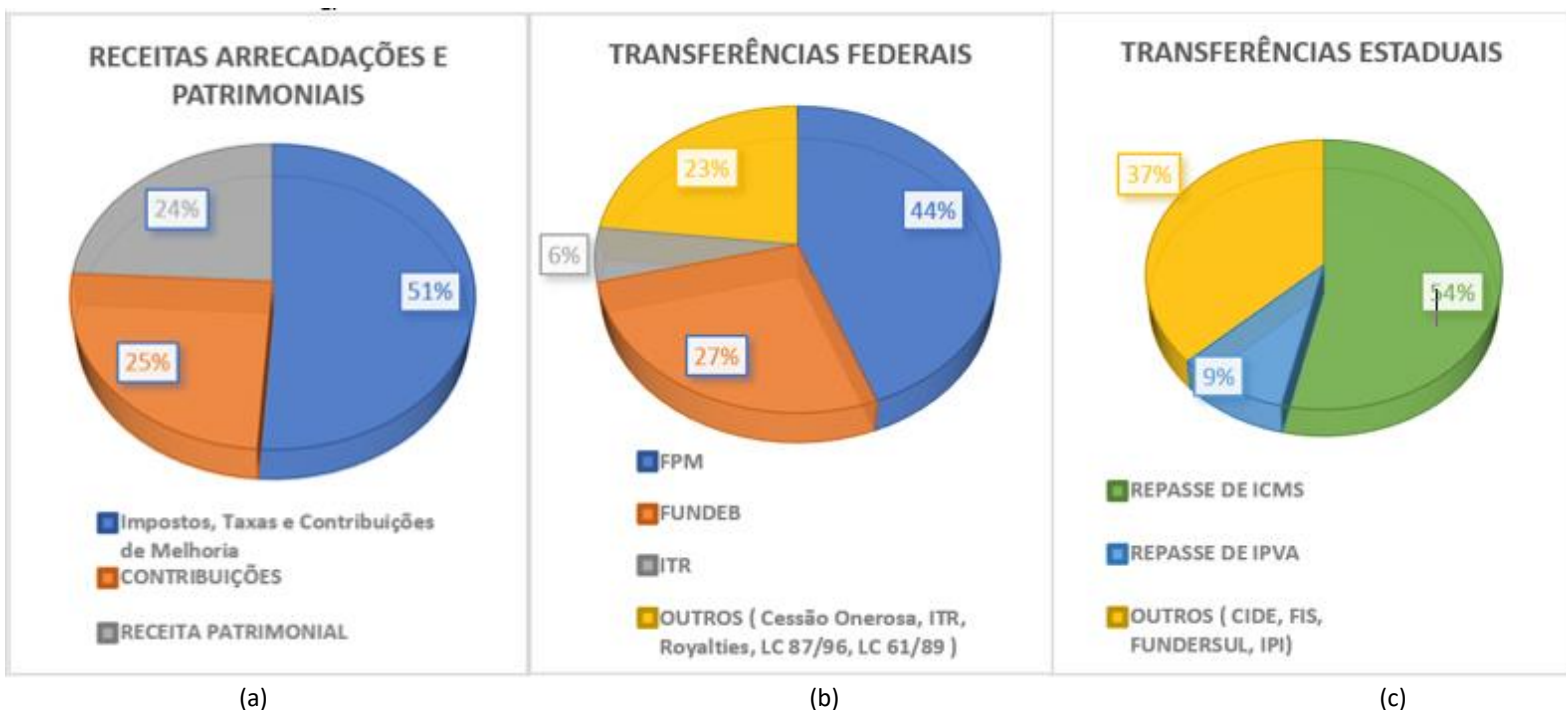


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Coxim - MS.

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Coxim - MS as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 71% dos repasses federais totais.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Coxim - MS, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 54% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Coxim - MS as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (16%). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	51%
IPTU	12%
ISS	16%
ITBI	7%
IRRF	11%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5%
CONTRIBUIÇÕES	25%
RECEITA PATRIMONIAL	24%

6.1.5 Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (22,26%), Saúde (22,23%), Administração (13,98%) e Urbanismo (10,11%), que correspondem a 68,58 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 17ª dessa lista, representando apenas 0,08% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, é disposto quase que em sua totalidade nos gastos com Urbanismo.

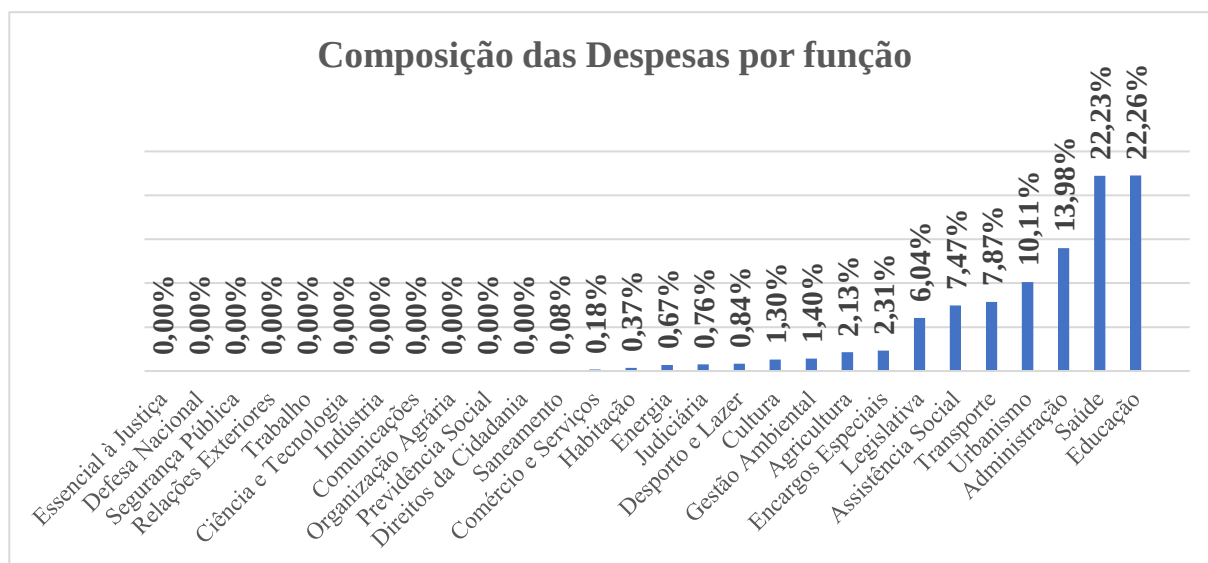


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Coxim dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média *versus* a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

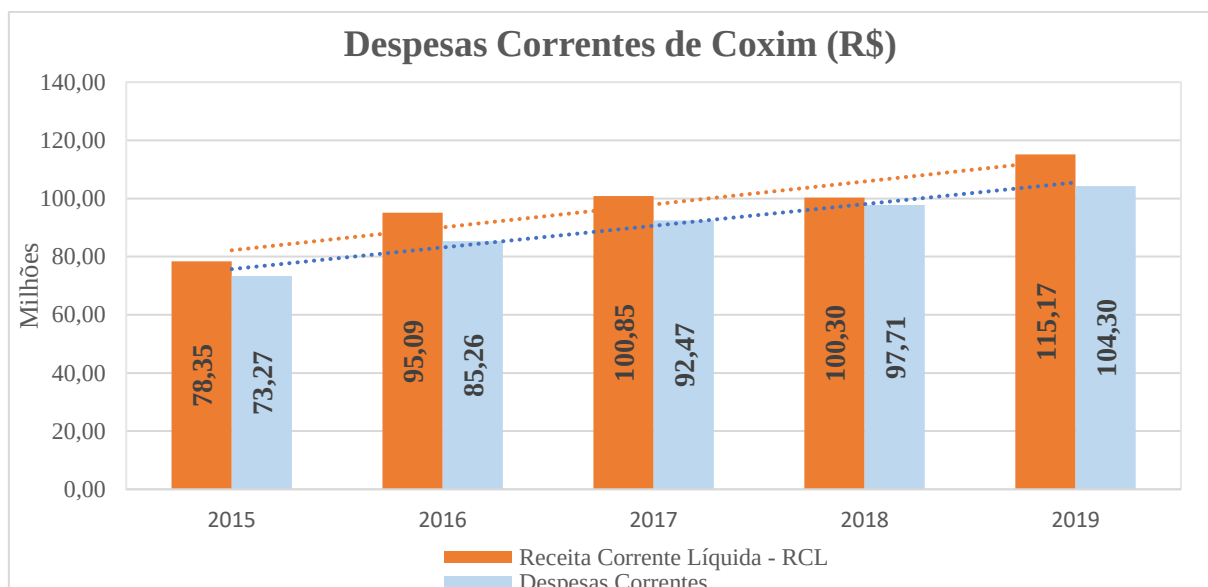


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Coxim.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Coxim - MS obteve no ano de 2017 um déficit corrente às contas públicas, causado, entre outros fatores, por uma queda no repasse do FPM (transferência federal), que é uma das principais fontes de receitas do Município. Constata-se, desta forma, a alta dependência do município das transferências correntes da União e do Estado.

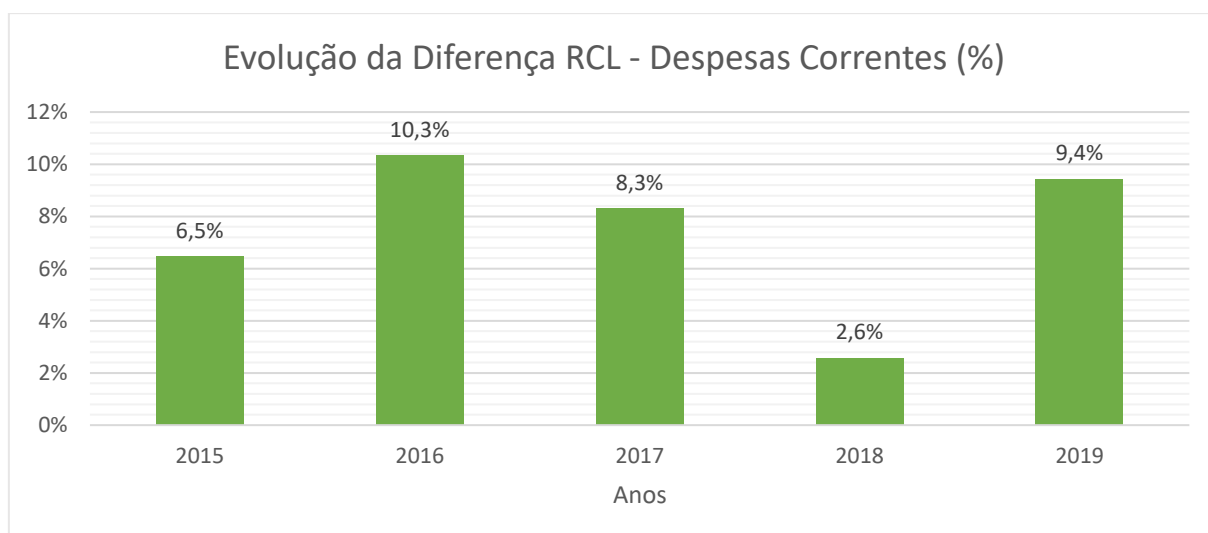


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Coxim.

Do ponto de vista fiscal, observa-se que o orçamento de Coxim - MS tem apresentado sustentabilidade, com exceção do ano de 2017 comentado anteriormente. Além disso, fica

evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Coxim - MS também é totalmente dependente dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 48% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2 DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na Tabela 13 e Gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Coxim - MS para devida execução dos serviços mencionados:

Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 882.612,36	R\$ 73.551,03	R\$ 2,41
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 2.127.994,56	R\$ 177.332,88	R\$ 5,81
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 3.010.606,92	R\$ 250.883,91	R\$ 8,22
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 1.440.222,36	R\$ 120.018,53	R\$ 3,93
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 1.440.222,36	R\$ 120.018,53	R\$ 3,93

Não estão inclusos os custos com os serviços de coleta seletiva e triagem dos recicláveis, visto que, à época da visita técnica ainda não estavam implantados. Caso houvesse tais custos, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

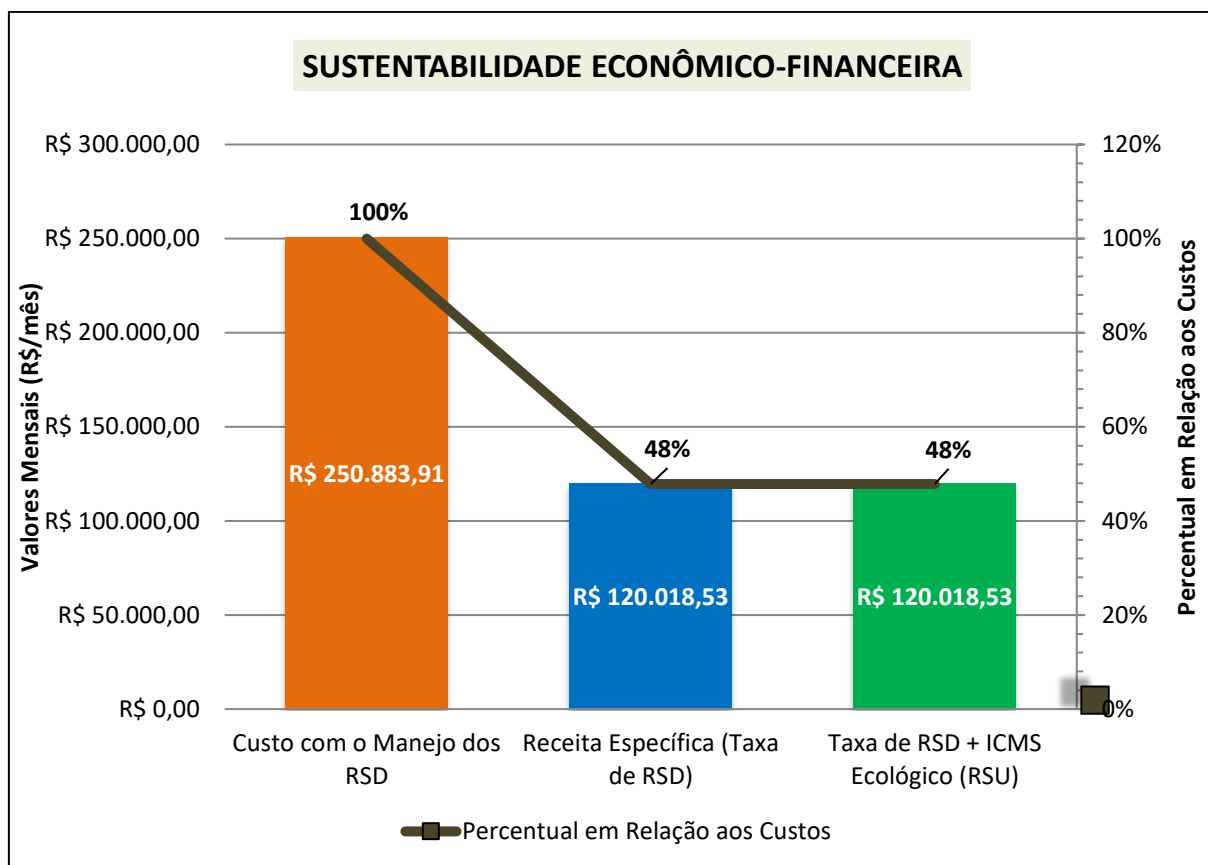


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Coxim-MS.

Conforme ilustrado no Gráfico 8, o valor arrecadado com receita específica (taxa de RSD) é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD no município, sendo possível abarcar apenas 48% dos custos.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio dos serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSD, inclusive os de limpeza urbana e de gestão dos RSS, vem sendo complementado com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 9.920.555,67/mês, compreendendo 3,02% desta receita.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: 09.2017.00001057-5 de 19/04/2017.

1.1 Objeto: acompanhar a possível viabilidade técnica-ambiental-financeira para a disposição final consorciada, para fins de remessa dos resíduos sólidos dos Municípios de Coxim, Camapuã, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora;

1.2 Andamento atual: arquivado.

2. Ação de Execução Contra a Fazenda Pública n. 0002985-89.2006.8.12.0011 de 23/06/2006.

2.1. Pedidos: requerer o licenciamento ambiental para o aterro sanitário (obrigação do item 3, alínea a); promover os estudos ambientais e iniciar operação do adequado depósito do lixo urbano (obrigação do item 3, alínea b); cercar a atual área que serve atualmente de depósito do lixo municipal (obrigação do item 5); realizar uma vez por ano campanha na rede municipal de ensino relativo ao lixo (obrigação do item 8).

2.2 Andamento atual: arquivado definitivamente.

2.2.1 Ação de Execução Contra a Fazenda Pública n. 0002986-74.2006.8.12.0011 de 31/07/2006;

2.2.2 Pedidos: busca a satisfação do débito pelo devedor por inadimplemento das obrigações estabelecidas no Termo de Ajuste de Conduta, o qual consiste nas multas fixadas por dia de atrasado;

2.2.3. Andamento atual: suspensos.

3 Sentença Judicial referente a homologação do Acordo Judicial mais recente (27/11/2017) existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da sentença prolatada: 05 de dezembro de 2017.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A Tabela 14 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Coxim – MS.

Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Coxim – MS

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				2013: Elaboração do Projeto de Coleta Seletiva 2014: Início da operação do sistema de coleta seletiva; 2016: índice de atendimento de 50%; 2018: índice de atendimento de 70%; 2020: índice de atendimento de 100%	2013 - 2020	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Projetar, implantar e operar UTR	2013 - 2014	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Projetar, implantar e operar Unidade de Compostagem	2013 - 2014	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Promover a criação de novas cooperativas e associações, bem como regularizar as existentes	Todo o horizonte de plano	Não
6. Taxa de lixo instituída	Existente	Não				Implantar o sistema de cobrança dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de acordo com o PGIRS	-	Sim
7. Formas de Disposição Final	-	-				-	-	-
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário, Elite Max Ambiental situado no município de Sidrolândia-MS	Não				Implantar o Aterro Sanitário	2015 - 2016	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Não				Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos RSS	Todo o horizonte de plano	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição	Prazo	
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Próximo ao antigo Lixão	Não				Projetar e implantar unidades de recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada de RCC	2014	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Próximo ao antigo Lixão	Não				Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada	-	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				-	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	OCA Ambiental	Não				-	-	-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Sim	5 cuidar da área que serve de lixão municipal.	60 dias		Iniciar o Encerramento do lixão	2013 - 2014	sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Sim	11. licença para o referido PRAD.	30 dias da definição da área - instalação.		Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014	Não (em análise)
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Sim	3.a) requer o licenciamento	60 dias		Elaborar o licenciamento ambiental para a área do Aterro Sanitário consorciado	-	Sim

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas, e com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Coxim-MS.

9.1 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Coxim – MS executa os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) de forma direta, pela equipe própria da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras, porém terceiriza os serviços de transbordo, transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

A responsabilidade pela gestão e disposição final dos resíduos da Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgoto, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos. Destaca-se que a disposição final inadequada pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Esse tipo de resíduo deve ser devidamente monitorado e receber a disposição ambientalmente adequada.

9.1.1 Unidade de Compostagem

O município de Coxim – MS dispõe do serviço de coleta seletiva de recicláveis, porém não possui unidade de compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa

aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para o aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Mesmo com o progresso evidenciado na destinação final dos resíduos domiciliares a partir da extinção do antigo lixão, substituído pela atual estação de transbordo, o município ainda conta com uma área de passivo ambiental. Uma área próxima ao antigo lixão ainda permanece recebendo resíduos de construção civil e limpeza urbana.

Quanto ao tratamento do passivo ambiental evidenciado, foi mencionado pelo PGIRS de 2012 e pelo Relatório do Ministério Público Estadual de 2015, que o município ainda não possuía planejamento para Recuperação das Áreas Degradadas por destinação inadequada de resíduos sólidos.

Observa-se que em 2020 foi protocolado requerimento de Autorização Ambiental para Recuperação de Área Degradada da área do lixão desativado, estando em análise pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL (2021).

9.2 GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Coxim - MS são realizados de forma indireta e o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do Art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

9.3 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A disposição final de resíduos sólidos no município é realizada por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro privado da Elite Max Ambiental situado no município de Sidrolândia-MS, forma esta considerada ambientalmente adequada.

9.4 CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O Município de Coxim - MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. A falta de controle dos custos compromete a boa execução dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.

O município de não realiza o controle dos custos de combustível, manutenção e não considera os custos de depreciação dos veículos mobilizados para a Limpeza Urbana do Município.

9.5 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6 acima, o município de Coxim-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente

sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesse sentido, é pertinente destacar o Decreto Federal nº10.588/2020, que reforça, em seu Art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme comentado no item 5.2 deste relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



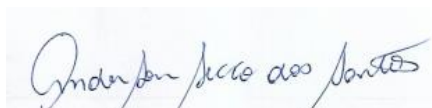
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS